Материалы осеннего семестра 2022 года на первом курсе НОД.

Содержание

1 Занятия **2**

1.1 Занятие 1. Кванторы и неравенства. 2
1.2 Занятие 2. Ограниченные множества. Пределы последовательностей 3
1.3 Занятие 3. Рекуррентные последовательности 4
1.4 Занятие 4. Линейные рекурренты. Супремум и инфимум 5
1.5 Занятие 5. Топология прямой. Частичные пределы 6
1.6 Занятие 6. Предел функции 7
1.7 Занятие 7. Пределы функций. Производные 8
1.8 Занятие 8. Гиперболические функции. Липшицевы функции 9
1.9 Занятие 9. Правило Лопиталя. Теорема Штольца 10
1.10 Занятие 10. Ряды. Ряд Тэйлора с остатком в форме Пеано 11
1.11 Занятие 11. Ряды Тэйлора. Их применение для вычисления пределов 12
1.12 Занятие 12. Вычисление первообразных 13
1.13 Занятие 13. Интеграл от производной рациональной функции 14

2 Контрольные **14**

3 Листочки **16**

3.1 Листочек 1 16
3.2 Листочек 2 17
3.3 Листочек 3 18

1 Занятия

1.1 Занятие 1. Кванторы и неравенства.

I. Кванторы.

1. Пусть $X \subset \mathbb{R}$. Рассмотрим формулу $?\, x \in X\, ?\, y \in X : x < y$. Вместо вопросиков вставьте комбинации кванторов $\exists$ и $\forall$.
a) Что получится в каждом случае?
b) Запишите при помощи кванторов отрицания получившихся утверждений.

2. Пусть $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ — последовательность вещественных чисел. Запишите при помощи кванторов следующие утверждения:
a) в этой последовательности лишь конечное число положительных рациональных чисел
b) все числа этой последовательности с некоторого места являются квадратами натуральных чисел;

3. Запишите неравенство треугольника при помощи кванторов. Опишите случай равенства при помощи кванторов.
4. Существует ли а) конечное б) бесконечное множество $X \subset \mathbb{R}$, для которого справедливо

$$\forall\, x\, \exists\, y\, \forall\, z : x - z > y?$$

5. Рассмотрим подмножество натуральных чисел. Что означает утверждение $\forall\, a\, \exists\, b\, \forall\, c : a \neq bc$? Приведите примеры таких множеств. Постройте отрицание утверждения.

II. Некоторые неравенства.

0. Напоминание. Неравенство Бернулли. Если $n \in \mathbb{N}$, а $x > -1$, то $(1+x)^n \geq 1 + nx$.

1. Найдите какое-нибудь $N \in \mathbb{N}$ такое, что $1.01^n > n^3$ при всех $n > N$.

2. Пусть $n \in \mathbb{N}$, а $\{a_k\}_{k=1}^n$ — конечная последовательность вещественных чисел. Докажите, что $\exists\, m \in \{0, 1, \ldots, n\}$ такое, что

$$\left| \sum_{k=1}^{m} a_k - \sum_{k=m+1}^{n} a_k \right| \leq \max_{1\leq k\leq n} |a_k|.$$

3. При каких значениях x неравенство Бернулли выполнено для любого натурального n?

$\star$. Докажите, что для любых вещественных $a_1, \ldots, a_n$ выполнено неравенство

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \frac{a_i a_j}{i+j} \geq 0.$$

$\star$ Верно ли, что для любого бесконечного множества $E \subset \mathbb{N}$ найдется такое вещественное $a > 1$, что $\lfloor a^n \rfloor \in E$ при бесконечно многих n?

1.2 Занятие 2. Ограниченные множества. Пределы последовательностей

I. Ограниченность.

1. Множества X и Y ограничены. Докажите, что множества $X + Y$ и $X \cdot Y$ также ограничены.

2. Ограничены ли следующие множества?

a) $\left\{2^{\alpha n} \,\middle|\, n \in \mathbb{N}\right\}$; b) $\left\{\dfrac{t^3+5t^2+3}{t^2+5t+6} \,\middle|\, |t|<1\right\}$; c) $\left\{\sqrt{n+1}-\sqrt{n} \,\middle|\, n \in \mathbb{N}\right\}$;

d) $\left\{\dfrac{xy^2}{x^2+y^3+1} \,\middle|\, x,y \in \mathbb{R}\right\}$; e) $\left\{\dfrac{(-1)^n n+10}{\sqrt{n^2+1}} \,\middle|\, n \in \mathbb{N}\right\}$; f) $\left\{n^{\cos \alpha n} \,\middle|\, n \in \mathbb{N}\right\}$;

g) $\left\{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n \,\middle|\, n \in \mathbb{N}\right\}$; h) $\left\{n^{1-\cos(\frac{\pi}{n})} \,\middle|\, n \in \mathbb{N}\right\}$; i) $\left\{\dfrac{n}{1.01^n} \,\middle|\, n \in \mathbb{N}\right\}$.

j) $\left\{\dfrac{5^n}{n!} \,\middle|\, n \in \mathbb{N}\right\}$.

2 (🏠). Ограничены ли следующие множества?

a) $\left\{n(\sqrt{n^4+1}-n^2) \,\middle|\, n \in \mathbb{N}\right\}$; b) $\left\{\dfrac{\sqrt{\cos(x)+2}}{x^4+3x^2+5} \,\middle|\, x \in \mathbb{R}\right\}$; c) $\left\{\dfrac{n^{2n}}{2^n \cdot n!} \,\middle|\, n \in \mathbb{N}\right\}$.

II. Предел последовательности.

1. Найдите предел последовательности и предъявите явно функцию $N(\varepsilon)$.

a) $x_n = \dfrac{n^3+n^2+n+1}{n^4+1}$; b) $x_n = \sqrt[3]{n^3+n^2}-n$; c) $x_n = \log_{(n^3-5)}(n^2+2)$;

d) $x_n = \dfrac{a^n}{n!}$, $a \in \mathbb{R}$; e) $x_n = \dfrac{(n+1)(n+2)\ldots(n+10)}{(n-1)(n-2)\ldots(n-10)}$; f) $x_n = \dfrac{n^2+\sqrt{n}\sin(n)}{n^2+\cos(n^3)}$;

1 (🏠). Найдите предел последовательности и предъявите явно функцию $N(\varepsilon)$.

a) $y_n = \dfrac{1000n}{n^2+1}$; b) $y_n = \dfrac{(-2)^n+3^n}{(-2)^{n+1}+3^{n+1}}$; c) $y_n = \dfrac{\sqrt[3]{n^2}\sin(n!)}{n+1}$;

1.3 Занятие 3. Рекуррентные последовательности

1. Сходятся ли последовательности?

a) $x_n = \dfrac{n^6 + 2n^3 + 1}{n^6 + 5}$; b) $x_n = \dfrac{2^{n+1} - (-5)^n}{(-2)^n + 5^{n+1}}$; c) $x_n = \prod\limits_{k=2}^{n} \left(1 + \dfrac{1}{k^2}\right)$;

I. Рекуррентные последовательности.

2. Какой предел мог бы быть у следующих последовательностей, заданных рекуррентными соотношениями? Сходятся ли они?

a) $x_n = \sqrt{x_{n-1}}, \quad x_0 = 4;$

b) $x_n = \sqrt[n]{x_{n-1}}, \quad x_0 = \alpha;$

c) $x_n = x_{n-1}^{-n} + 4, \quad x_0 = 1;$

d) $x_{n+1} = \sqrt[3]{x_n} + 6, \quad x_0 = 1.$

e) $x_n = \sin x_{n-1}, \quad x_0 = \alpha;$

f) $x_n = x_{n-1} + \sin^2(n) - 1, \quad x_0 = 0.$

⋆. Последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ задана значением первого члена $a_1 = 1/2$ и рекуррентным соотношением

$$a_{n+1} = \frac{\sin^2(n) + a_n}{1 + a_n \sin^2(n)}.$$

Найдите предел этой последовательности.

⋆. Определим последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ и $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ следующим образом:

$$x_1 = \sin 1, \quad x_{n+1} = \sin x_n, \quad y_n = n^{\alpha} x_n.$$

При каких значениях α последовательность y_n сходится?

1.4 Занятие 4. Линейные рекурренты. Супремум и инфимум

II. Линейная рекуррента.

1. Найдите решение рекурренты в явном виде.

a) $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}, \quad F_0 = 0, \quad F_1 = 1;$

b) $b_{n+1} = 6b_{n-1} - b_n, \quad b_0 = 2, \quad b_1 = -1;$

c) $c_{n+1} = 2c_n - 2c_{n-1}, \quad c_0 = 1, \quad c_1 = 1;$

d) $d_{n+1} = 4(d_n - d_{n-1}), \quad d_0 = 1, \quad d_1 = 4;$

e) $e_{n+3} = 2e_{n+2} + e_{n+1} - 2e_n,$
$e_0 = 3/4,\ e_1 = 1,\ e_2 = 3.$

f) $f_{n+1} = \sqrt[3]{f_n^2 f_{n-1}}, \quad f_0 = 1, \quad f_1 = 2;$

1 (🏠). Найдите решение рекурренты в явном виде.

a) $x_{n+2} = 2x_{n+1} + 3x_n, \quad x_0 = 4, \quad x_1 = 0;$

b) $y_{n+2} = 6y_{n+1} - 7y_n, \quad y_0 = 1, \quad y_1 = 3;$

c) $z_{n+3} = -3z_{n+2} - z_{n+1} + 5z_n,$
$z_0 = 3, \quad z_1 = 0, \quad z_2 = 5.$

⋆. Последовательность a_n задана рекуррентным соотношением $a_n = \lambda_1 a_{n-1} + \lambda_2 a_{n-2}$. Оказалось, что последовательность a_n стремится к (плюс) бесконечности, но при этом ряд $\sum \frac{1}{a_n}$ не сходится. Найдите все возможные значения λ_1 и λ_2.

I. Супремум и инфимум.

1. Существует ли X — подмножество прямой, такое что $\inf X \leq \sup X$? А $\sup X < \inf X$?

2. Докажите, что для $X, Y \subset \mathbb{R}$ выполнено $\sup(X + Y) = \sup X + \sup Y$.

2 (🏠). Докажите, что для $X, Y \subset \mathbb{R}$ выполнено $\sup(X - Y) = \sup X - \inf Y$.

3. Верно ли, что для $X, Y \subset \mathbb{R}$ выполнено $\sup(X \cdot Y) = \sup X \cdot \sup Y$?

4. Найдите супремум и инфимум следующих множеств:

$$\mathbb{N}; \quad \left\{\frac{1}{n} \,\middle|\, n \in \mathbb{N}\right\}; \quad \left\{\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \,\middle|\, n \in \mathbb{N}\right\}; \quad \left\{x + \frac{1}{x} \,\middle|\, x \in \mathbb{R}_+\right\}; \quad \left\{\sin \alpha n \,\middle|\, n \in \mathbb{N}\right\}.$$

1.5 Занятие 5. Топология прямой. Частичные пределы

I. Предельные точки и замкнутые множества.

1. Дано ограниченное множество. a) Докажите, что если оно замкнуто, то оно содержит свой супремум и инфимум. b) Верно ли обратное?

2. Докажите, что множество всех предельных точек любого множества замкнуто.

3. a) Приведите пример двух замкнутых неограниченных множеств X и Y, таких что $X+Y$ — не замкнуто. b) Существуют ли такие ограниченные множества?

4. Найдите множество предельных точек множества:

a) $\mathbb{Q}\cdot\mathbb{Q}$; b) $\left\{\frac{k}{2^n} \mid k,n\in\mathbb{N}\right\}$; c) $\left\{m+\sqrt{2}n \mid m,n\in\mathbb{Z}\right\}$;

d) $\left\{\sqrt{m}-\sqrt{n} \mid m,n\in\mathbb{Z}\right\}$.

⋆. Собственное замкнутое подмножество $A\subset\mathbb{R}$ удовлетворяет условию: если $x<y\in A$, то $(x,y)\cap A\neq\emptyset$. Обязательно ли A промежуток?

II. Частичные пределы последовательности.

4. Найдите все частичные пределы последовательности:

a) $x_n=(-1)^{n^2}+\frac{1}{n}$; b) $x_n=\operatorname{arctg}(n)$; c) $x_n=\dfrac{n^2-(-5)^n}{-n^4+5^{n+1}}$;

d) $x_n=\dfrac{2+\cos n}{2-\cos n}$; e) $x_n=1+\dfrac{n+1}{n+3}\cos(\pi n)$; f) $x_n=\dfrac{1}{n^\alpha}\ln_{\operatorname{arctg}(n^3)}\left((1+2^n)(1+\dfrac{1}{n})\right)$;

4 (🏠). Найдите все частичные пределы последовательности:

a) $x_n=\operatorname{arcctg}(n)$; b) $x_n=\sin x+\cos x$; c) $x_n=(-1)^{n^4+n^2}-\dfrac{2n^2}{n^2+n+1}$;

d) $x_n=\dfrac{n^{\operatorname{tg}(n)}+(-\ln(n))^5+(\ln\ln\ln(n))^{2^n}}{(-n)^{\operatorname{tg}(n)}+\ln(n)^5+(-\ln\ln\ln(n))^{2^n}}$.

5. Ограниченная последовательность a_n имеет ровно 2 частичных предела. Сколько частичных пределов может быть у последовательности $b_n=a_{n+1}-a_n$?

⋆. Ограниченные последовательности a_n и b_n юмеют по A и B частичных пределов. Какое количество частичных пределов может быть у последовательности a_n+b_n? Тот же вопрос, но без предположения ограниченности.

1.6 Занятие 6. Предел функции

III. Две важные звездочки.

⋆. Собственное замкнутое подмножество $A \subset \mathbb{R}$ удовлетворяет условию: если $x, y \in A$, и $x < y$ то $(x, y) \cap A \neq \emptyset$. Обязательно ли A промежуток?

⋆. Верно ли, что для любого бесконечного множества $E \subset \mathbb{N}$ найдется такое вещественное $a > 1$, что $\lfloor a^n \rfloor \in E$ при бесконечно многих n?

I. Предел функции.

1. Найдите предел и предъявите $\delta(\varepsilon)$.

a) $\lim\limits_{x\to 0}\left(x^2 + \dfrac{1}{x+1}\right)$; b) $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{1}{1+x+\sqrt{x}}$; c) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\sin(x-1)}{1+\cos(x-1)}$; d) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^3-x^2+x-1}{x^4-x^3+2x-2}$.

1.7 Занятие 7. Пределы функций. Производные

I. Предел функции.

2. Найдите $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$ и предъявите явно $N(\varepsilon)$.

a) $f(x) = \dfrac{(\ln x)^x}{x}$; b) $f(x) = \dfrac{x^x}{e^{x^2}}$; c) $f(x) = \dfrac{(\ln\ln x)^{e^x}}{x^{x^e}}$.

2 (🏠). Найдите пределы и найдите $\delta(\varepsilon)$ или $N(\varepsilon)$.

a) $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{x-a}{\sqrt{x}-\sqrt{a}}$; b) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\sqrt{x}-1}{x^3-x^3\sqrt{x}}$; c) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\sqrt{x}-1}{x^3-x^3\sqrt{x}}$;

d) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x^2)}{\operatorname{tg}(x)+x}$. e) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{(\ln\ln x)^3}{\ln x}$; f) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{2^{\sqrt{\ln x}}}{x^{10}\ln x}$.

3. Вычислите следующие пределы:

a) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\ln(1+e^x)}{x}$; b) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin\tan x}{\tan\sin x}$ c) $\lim\limits_{x\to\infty} \ln(1+2^x)\cdot\ln\left(1+\dfrac{3}{x}\right)$.

d) $\lim\limits_{x\to 0} x^x$. e) $\lim\limits_{x\to 0} \left(1-\operatorname{tg}^2(x)\right)^{1/\sin^2(2x)}$, ⋆) $\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{a^x+b^x+c^x}{3}\right)^{\frac{1}{x}}$, $a, b, c > 0$.

II. Производные.

Полезные формулы (которые все и так знают):

$$(f+g)' = f'+g', \qquad (fg)' = f'g+g'f, \qquad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g-g'f}{g^2}, \qquad (f^g)' = \left(e^{g\log f}\right)' = f^g\left(g'\log f + \frac{gf'}{f}\right).$$

1. Вычислите производные следующих функций:

a) $\dfrac{1}{1+x^4}$; b) $\dfrac{\cos(x)}{x^5-1}$ c) $2^x\sin(x)$; d) $e^{\operatorname{tg}(x)}$;.

e) $\sqrt[3]{x}\arcsin x$; f) $\log\left(\sqrt{x^2+1}\right)$; g) $\operatorname{arctg}(2x)$; h) $\sin^n(x)$;

2. Определим $f(x) = e^{-1/x}$ при $x > 0$ и $f(0) = 0$. Является ли эта функция непрерывной в нуле? Дифференцируемой? Найдите $f^{(n)}(0)$.

⋆. Пусть K – замкнутое множетсво на прямой. Докажите, что существует непрерывная функция f, множество нулей которой это в точности K. Можно ли сделать f дифференцируемой?

1.8 Занятие 8. Гиперболические функции. Липшицевы функции

I. Гиперболический функции.

Определим гиперболические функции:

$$\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \qquad \operatorname{ch} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \qquad \operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}.$$

1. а) Найдите производные гиперболического синуса и гиперболического косинуса. б) Найдите первую и вторую производную гиперболического тангенса.

II. Гладкость функций.

Будем говорить, что f является α-гладкой для $\alpha > 0$, для некоторого $L > 0$ и для любых x, y выполнено $|f(x) - f(y)| \le L|x - y|^\alpha$. Обозначение $f \in C^\alpha$.

Если $\alpha = 1$, то такие функции называются Липшицевыми.

Показателем гладкости функции f называется $\sup\{\alpha > 0 \colon f \in C^\alpha\}$, если f является гладкой хотя бы при каком-то $\alpha > 0$, иначе показателем f назовем 0.

1. Рассмотрим функции, заданные на конечном отрезке $I = [a, b]$. а) Докажите, что любая α-гладкая функция является непрерывной. б) Любая α-гладкая функция является β-гладкой, если $\alpha > \beta$.

2. Опишите, как выглядят все функции из C^α при $\alpha > 1$.

3. Докажите, что если функция имеет непрерывную производную на всем отрезке, то она являтся Липшицевой.

4. Укажите наибольший возможный параметр α, такой что следующие функции α-гёльдеровы:

a) $f(x) = x^\beta, \quad x \in [0, 1]$; b) $f(x) = x^\beta, \quad x \ge 0$; c) $f(x) = \arcsin x, \quad x \in [-1, 1]$.

1.9 Занятие 9. Правило Лопиталя. Теорема Штольца

I. Правило Лопиталя.

1. С помощью правила Лопиталя вычислите следующие пределы:

a) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x - x}{x^3}$;

b) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x - e^{-x^2/2}}{x^4}$;

c) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{a^x+b^x+c^x}{3}\right)^{\frac{1}{x}}$, $a,b,c>0$.

d) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\sin x}\right)$;

e) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(\sin x) - x\sqrt[3]{1-x^2}}{x^5}$.

I. Теорема Штольца и её применения.

1. *Теорема Штольца.* Даны две неограниченные последовательности a_n и b_n, причем b_n строго возрастает с некоторого места. Если существует предел $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$, то предел $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}$ тоже существует и равен ему.

1. a) Последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ сходится, и ее предел равен c. Докажите, что она сходится и по Чезаро, причем предел по Чезаро также равен c.

b) Приведите пример последовательности, которая не сходится, но сходится по Чезаро.

c) Существует ли такая неограниченная последовательность из неотрицательных чисел?

2. Найдите пределы последовательностей

a) $x_n = \dfrac{\sum_{k=1}^{n} k^p}{n^{p+1}}$, $p>-1$;

b) $x_n = \dfrac{\sum_{k=1}^{n} a^k k!}{a^n n!}$, $a>0$.

c) $\dfrac{1^p+2^p+\ldots+n^p}{n^p} - \dfrac{n}{p+1}$.

1.10 Занятие 10. Ряды. Ряд Тэйлора с остатком в форме Пеано

I. Ряды.

1. Сходятли ли следующий ряды? А абсолютно?

a) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$; b) $\sum\limits_{n\geq 2} \frac{\cos(\frac{n}{n-1})}{\sqrt{n^2+n}}$; c) $\sum\limits_{n\geq 2} \left(\sin\frac{1}{n}\right)^2$;

d) $\sum\limits_{n\geq 1} \frac{1}{(5n+2)(7n^{\alpha}-5)}$; e) $\sum\limits_{n\geq 1} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$; f) $\sum\limits_{n\geq 1} \left(1-n^{n^{\alpha}}\right)$.

1. (🏠) Сходятли ли следующий ряды? А абсолютно?

a) $\sum\limits_{n\geq 1} \left(\frac{1}{2^n}+\frac{1}{3^n}\right)^2$; b) $\sum\limits_{n\geq 1} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt[3]{n+1}(n^{\alpha}+\sqrt[4]{n})}$; c) $\sum\limits_{n\geq 1} \left(1-\frac{1}{n}\right)^{n(n+1)}$.

2. Сходится ли ряд $\sum\limits_{n\geq 1} \sin n$? Ограничены ли его частичные суммы?

3. Сходятся ли следующие знакочередующиеся ряды? А абсолютно?

a) $\sum\limits_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$; b) $\sum\limits_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$; c) $\sum\limits_{n\geq 1} \frac{\sin n}{n}$;

d) $\sum\limits_{n\geq 1} (-1)^n \frac{\sin^2 n}{n}$; e) $\sum\limits_{n\geq 1} (-1)^{[\sqrt{n}]} \frac{1}{n}$.

3. (🏠) Сходятся ли следующие знакочередующиеся ряды? А абсолютно?

a) $\sum\limits_{n\geq -[\alpha]+1} \frac{(-1)^n}{\alpha+n}$; b) $\sum\limits_{n\geq 1} \frac{(-1)^n \sqrt[n]{n}}{\ln n}$; c) $\sum\limits_{n\geq 1} \frac{\sin(\pi n/100)}{n\ln n}$.

II. Ряд Тэйлора с остатком в форме Пеано.

1. Разложите следующие функции в ряд Тэйлора в нуле с остатков в форме Пеано с точностью $o(x^n)$.

a) e^x; b) $\sin x$; c) $(1+x)^{\alpha}$; d) $\ln(1+x)$.

2. (🏠) Разложите следующие функции в ряд Тэйлора с остатков в форме Пеано.

a) $\operatorname{ch} x$; b) $\cos x$.

1.11 Занятие 11. Ряды Тэйлора. Их применение для вычисления пределов

I. Ряды Тейлора поинтереснее.

1. С помощью рядов Тэйлора, полученных на прошлом занятии найдите ряды Тэйлора для

a) $e^{x/2+2}$; b) $\frac{1}{2x+3}$; c) $\operatorname{arctg}(x)$; d) $\ln\frac{3+x}{2-x}$; e) $(1+x)\ln\sqrt{1+x}$.

f) $\arcsin x$.

2. Представьте данную функцию рядом Тэйлора с указанным числом членов.

a) $e^{\sqrt{1+2x}}$, $o(x^2)$; b) $\ln(\cos x)$, $o(x^2)$; c) $e^{\sin x}$, $o(x^3)$; d) $\ln(\cos x)$, $o(x^3)$.

e) $\operatorname{tg}(x)$, $o(x^5)$.

II. Пределы.

1. С помощью формулы Тейлора вычислите следующие пределы

a) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-x}{x^2}$; b) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1-x^2}{x^2}$; c) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\operatorname{tg}(x)-\sin(x)}{x^3}$;

2. С помощью формулы Тейлора вычислите следующие (интересные) пределы

a) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(\sin x)-x\sqrt[3]{1-x^2}}{x^5}$; b) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\cos x-\operatorname{arctg} x}{\ln(1-x^3)}$;

c) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin\left(\frac{x}{1-x}\right)+\ln(1-x)-\frac{x^2}{2}}{\operatorname{tg}(\operatorname{sh} x)-\operatorname{arctg} x}$; d) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{e^{x\sqrt{1+2x}}-\cos\left(x-x^2\right)-2x^2}{\arcsin x}\right)^{\operatorname{ctg}^2 x}$.

Для домашней тренировки предлагается посмотреть в задачник Кудрявцева на стр. 355 и выбрать понравившееся номера оттуда.

III. Сумма ряда.

1. Вычислите суммы рядов:

a) $\sum\limits_{n=1}^{N} n2^n$; b) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{2^n}$; c) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{(2n)!}$; d) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n2^n}$.

1.12 Занятие 12. Вычисление первообразных

1. С помощью подсказок найдите неопределенные интегралы

a) $\int \frac{1}{2+3x^2}\,dx$; b) $\int \frac{dx}{x^2-a^2}$; c) $\int \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x^2}}\,dx$.

2. С помощью интегрирования по частям найдите неопределенные интегралы

a) $\int x^2 e^x\,dx$; b) $\int x^2 \arcsin x\,dx$; c) $\int a^x \sin bx\,dx$, $a>0$.

3. Найдите неопределенные интегралы рациональных функций

a) $\int \frac{1}{x^3+1}\,dx$; b) $\int \frac{1}{3x^2-2x-1}\,dx$; c) $\int \frac{5x-14}{x^3-x^2-4x+4}dx$.

4. Сведением к рациональным функциям посчитайте

a) $\int \frac{1}{\sqrt{x}(x+1)}\,dx$; b) $\int \frac{\sqrt{x+1}}{x-2}\,dx$; c) $\int \frac{x}{\sqrt[4]{x^3(a-x)}}dx$.

5. Тригонометрические интегралы

a) $\int \sin^2(ax)\,dx$; b) $\int \frac{\cos x}{\sin^5 x}\,dx$; c) $\int \sin(7x)\cos(3x)dx$;

d) $\int \frac{dx}{4-\sin x}$; e) $\int \frac{1}{\sin^4 x+\cos^4 x}\,dx$; f) $\int \frac{1}{2\sin x-\cos x+5}\,dx$.

6. Интегралы с гиперболическими функциями.

a) $\int \operatorname{sh}^2(ax)\,dx$; b) $\int \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh}^5 x}\,dx$; c) $\int \operatorname{sh}(7x)\operatorname{ch}(3x)dx$;

d) $\int \frac{1}{2\operatorname{ch} x+2}\,dx$.

7. Вычислите следующие интегралы

a) $\int \sqrt{p^2-x^2}\,dx$; b) $\int \sqrt{p^2+x^2}\,dx$; c) $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+x+1}}$;

d) $\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2+2x+5}}dx$; e) $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+x-1}}$.

1.13 Занятие 13. Интеграл от производной рациональной функции

1. Посчитайте интеграл $\int \frac{dx}{(1+x^2)^n}$ с помощью замен $x = \operatorname{sh} u$ и $x = \operatorname{tg} v$.

7. Вычислите следующие интегралы

a) $\int \sqrt{p^2 - x^2}\, dx$; b) $\int \sqrt{p^2 + x^2}\, dx$; c) $\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2+2x+5}} dx$;

Метод Остроградского.

Считаем интеграл $\int \frac{P(x)}{Q(x)}\, dx$, где P и Q это многочлены.

- В каком общем виде можно представить этот интеграл?
- В каком общем виде можно представить интеграл $\int \frac{dx}{(1+x^2)^n}$?
- Разложим Q на множители

$$Q = \prod (x - x_i)^{l_i} \prod (a_i x^2 + b_i x + c_i)^{r_i}$$

и положим

$$Q_1 = \prod (x - x_i) \prod (a_i x^2 + b_i x + c_i), \qquad Q_2 = Q/Q_1.$$

Докажите, что найдутся многочлены P_1 и P_2, для которых

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)}\, dx = \frac{P_2(x)}{Q_2(x)} + \int \frac{P_1(x)}{Q_1(x)}\, dx.$$

1. При каких a, b, c интеграл $\int \frac{ax^2+bx+c}{x^3(x-1)^2}\, dx$ является рациональной функцией?

2 Контрольные

Тренировочный вариант контрольной, НОД.

1. Посчитайте $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n+1}{\sqrt{n^2+2n}}$ и найдите $N(\varepsilon)$.
2. Найдите явный вид последовательности, заданной рекуррентным соотношением $a_{n+2} - 4a_{n+1} + 3a_n = 0$ и начальными условиями $a_0 = 10$, $a_1 = 16$.
3. При каких положительных α сходится ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{\{\alpha n\}}{n}$?
4. С помощью правила Лопиталя посчитайте предел $\lim\limits_{x\to 0} \frac{e^{\sin x} - e^x}{\sin x - x}$
5. С помощью ряда Тэйлора посчитайте предел $\lim\limits_{x\to 0} \frac{e^{\sin x} - \sqrt{1+x^2} - x\cos x}{\ln^3(1-x)}$.
6. Найти первообразную $\int x^3 e^{-2x}\, dx$.

Контрольная 05 декабря, НОД.

1. Посчитайте $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{9 + n/(n+1)}{2 + 1/n}$ и найдите $N(\varepsilon)$.
2. Найдите явный вид последовательности, заданной рекуррентным соотношением $a_{n+3} = 9a_{n+1} - 3a_{n+2} - 5a_n$ и начальными условиями $a_0 = 6/5$, $a_1 = 1$, $a_2 = 8$.
3. При каких натуральных N сходится ли ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} e^{-\sqrt[N]{n}}$?
4. С помощью правила Лопиталя посчитайте предел $\lim\limits_{x\to 0} \frac{(a+x)^x - a^x}{x^2}$, при $a > 0$.
5. С помощью ряда Тэйлора посчитайте предел $\lim\limits_{x\to 0} \frac{e^x - \sqrt{1+2x}}{\ln\cos x}$.
6. Найти первообразную $\int \arcsin(3x)\, dx$.

Контрольная 15 декабря, НОД.

1. Посчитайте $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n+1}{\sqrt{n^2+1}}$ и найдите $N(\varepsilon)$.
2. Найдите явный вид последовательности, заданной рекуррентным соотношением $a_{n+3} = 3a_{n+2} - 3a_{n+1} + a_n$ и начальными условиями $a_0 = 1$, $a_1 = 2$, $a_2 = 4$.
3. При каких вещественных α сходится ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sqrt{n+2} - \sqrt{n-2}}{n^\alpha}$?
4. С помощью правила Лопиталя посчитайте предел $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos(x^2)}{x\sin(x^2)}$.
5. С помощью ряда Тэйлора посчитайте предел $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{tg} x - \ln(x+\sqrt{1+x^2})}{\sin x - x\cos x}$.
6. Найти первообразную $\int \dfrac{1}{x^4+x^2-6}\,dx$.

Последнее переписывание контрольной, 19 декабря, НОД.

1. Посчитайте $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n+1}{\sqrt{n^2+1}}$ и найдите $N(\varepsilon)$.
2. Найдите явный вид последовательности, заданной рекуррентным соотношением $a_{n+3} = 3a_{n+2} + 10a_{n+1} - 24a_n$ и начальными условиями $a_0 = 1$, $a_1 = 1$, $a_2 = 1$.
3. При каких натуральных N, M сходится ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(\dfrac{N+\cos n}{M+\cos n}\right)^{2n}$?
4. С помощью правила Лопиталя посчитайте предел $\lim\limits_{x\to 1} \left(\dfrac{\alpha}{1-x^\alpha} - \dfrac{\beta}{1-x^\beta}\right)$ при $\alpha, \beta > 0$.
5. С помощью ряда Тэйлора посчитайте предел $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(\cos x + x^n/2)}{e^{-x^n/2} - \cos x}$ при $n \in \mathbb{N}$.
6. Найти первообразную $\int x \ln\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)\,dx$.

3 Листочки

3.1 Листочек 1

Листочек по анализу 1 (до 14.10.22)

1 курс МКН СПбГУ, 2022-2023

1. (3) *Гантелей* называется фигура, состоящая из двух непересекающихся окружностей, ни одна из которых не лежит внутри другой, и отрезка между ними. Возможно ли расположить на плоскости несчетное число непересекающихся гантелей?
2. (3) Последовательность x_n задана соотношением $x_1 = 0$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n + 2}$. Является ли эта последовательность монотонной? Сходящейся?
3. (5) Последовательность x_n задана соотношением $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \frac{\sqrt{x_n+6}}{x_n}$. Опишите все предельные точки этой последовательности.
4. (3) Пусть α — некоторое вещественное число. Чему может равняться $\lim\limits_{n\to\infty} \sin(3^n\alpha)$?
5. (2) Является ли непрерывной функция $f(x) = \sum\limits_{k=1}^{[x]} \frac{\cos(k\pi x100)}{kx}$ на $(0, +\infty)$? Опишите ее точки разрыва. Здесь $[x]$ обозначает целую часть числа.
6. (3) Последовательность x_n такова, что $x_{n+1} - x_n \to 0$. Докажите, что множество предельных точек этой последовательности является пустым, одноэлементым, отрезком, лучом или всей прямой.
7. (3 + 5) Последовательность a_n удовлетворяет соотношению $a_{n+1} = f(a_n)$, где $f(x) = 4x - x^2$.
   - При каких значениях a_0 эта последовательность ограничена?
   - Конечно или бесконечно множество значений a_0, для которых эта последовательность имеет предел?
8. (5) Дана непрерывная функция $f : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}$. Известно, что для всякого положительного x последовательность $\{f(nx)\}_{n=1}^{\infty}$ имеет предел. Существует ли у функции f предел на бесконечности?
9. (6 + 3) Назовем последовательность y_n *несдвигаемой*, если из того, что произвольная подпоследовательность $\{y_{n_k}\}$ сходится, следует, что подпоследовательность $\{y_{n_k+1}\}$ также сходится к тому же пределу.
   - Как может быть устроено множество предельных точек ограниченной несдвигаемой последовательности?
   - Приведите пример несдвигаемой последовательности, множество предельных точек которой совпадает с $\mathbb{R} \setminus (-1, 1)$.

3.2 Листочек 2

Листочек по анализу 2 (до 18.11.22)

1 курс МКН СПбГУ, 2022-2023

Будем говорить, что функция $f : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ принадлежит классу C^α, если для всех $x, y \in [0,1]$ выполнено неравенство $|f(x) - f(y)| \leq C \cdot |x-y|^\alpha$ для некоторой константы $C \in \mathbb{R}$. Определим показатель гладкости функции $f : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ как $\sup\{\alpha \colon f \in C^\alpha\}$ (здесь мы придерживаемся соглашения, что $\sup \emptyset = 0$ и $\sup(0,\infty) = \infty$).

1. (3) Существует ли непрерывная функция с показателем гладкости, равным нулю?
2. (4) Найдите показатель гладкости функции f, заданной на отрезке $[0,1]$ следующим соотношением:

$$f(x) = \begin{cases} x \cdot \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}.$$

3. (3) Покажите, что если последовательность положительных чисел a_n сходится к a, то последовательность $b_n = \sqrt[n]{a_1 \dots a_n}$ также сходится к a.
4. (5) Пусть $x \in (0,1)$. Для каждого натурального k положим $f_k(x)$ – количество точек вида mx в полуинтервале $[k, k+1)$. Докажите, что последовательность $\sqrt[n]{f_1(x) \dots f_n(x)}$ сходится и найдите ее предел.
5. (5) Дана непрерывная на $\mathbb{R}$ функция f, такая что для любого $x \in \mathbb{R}$ выполнено

$$f(x+h) - 2f(x) + f(x-h) \to 0, \qquad h \to +\infty.$$

   Докажите, что f линейна.
6. (2) Пусть полином $p \in \mathbb{C}[X]$ имеет корни $z_1, \dots, z_n$, причем все они различны. Докажите, что для $z \notin \{z_1, \dots, z_n\}$ выполнено

$$\frac{p'(z)}{p(z)} = \frac{1}{z - z_1} + \dots + \frac{1}{z - z_n}.$$

7. (6) Рассмотрим произвольный набор чисел $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ и построим по ним многочлен $f(x) = \prod_{1 \leq k \leq n}(x - x_k)$. Как известно, у многочлена f' тогда на каждом интервале вида (x_k, x_{k+1}) найдется единственный вещественный корень, обозначим его y_k. Заменим одно из чисел исходного набора x_i на произвольное $\tilde{x}_i \in (x_i, x_{i+1})$ и аналогично построим новый набор $\tilde{y}_1, \dots, \tilde{y}_{n-1}$. Докажите, что для всех $1 \leq k \leq n-1$ выполнено $y_k < \tilde{y}_k$.
8. (6) Пусть f – положительная непрерывная функция на $[0,1]$, удовлетворяющая $f(0) = f(1) = 0$ и $0 < f(x)$ для $x \in (0,1)$. Докажите, что на графике $f(x)$ можно выбрать две точки так, что они вместе со своими проекциями на ось абсцисс будут образовывать квадрат.
9. (2) Для полинома $P \in \mathbb{R}[X]$ обозначим $m(P) = \inf\limits_{x \in \mathbb{R}} P(x)$. Для данного $q \in \mathbb{Q}$ приведите пример квадратного трехчлена $P \in \mathbb{Z}[X]$, для которого $m(P) = q$.
10. (6) Для каких $a \in \mathbb{N}$ найдется $P \in \mathbb{Z}[X]$, для которого $m(P) = \sqrt{a}$?

3.3 Листочек 3

Листочек по анализу 3 (до 23.12.22)

1 курс МКН СПбГУ, 2022-2023

1. (3) Посчитайте сумму ряда $\sum_{k\geq 0} \frac{1}{3^k(k+1)(k+2)}$.
2. (2 + 3) Рассмотрим функцию $f(t) = \frac{1}{t}\log\frac{1+2t^2+2t}{1+2t^2-2t}$.
   - Представьте ее в виде ряда Тейлора с остатком в форме Пеано в нуле с точностью $o(t^5)$.
   - Докажите неравенство $f(t) \leq 4$ при $t \geq 0$.
3. (4) Пусть n_k — последовательность натуральных чисел такая, что $n_k^{1/2^k}$ монотонна и стремится к бесконечности. Докажите, что ряд $\sum_{k\geq 0} \frac{1}{n_k}$ сходится и сумма ряда иррациональна.
4. (3) Пусть f непрерывная функция на $[0, 1]$, имеющая две непрерывные производные. Докажите, что ряд $\sum_{n\geq 0} f\left(\frac{1}{k}\right)$ сходится тогда и только тогда, когда $f(0) = f'(0) = 0$.
5. (4) Последовательность a_n состоит из положительных чисел и для всех n удовлетворяет неравенству $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k \geq \sum_{k=n+1}^{2n} a_k$. Докажите, что ряд $\sum a_n$ сходится и его сумма не превосходит $2ea_1$.
6. (5) Пусть f — полином с целыми коэффициентами. Докажите, что

$$\frac{1}{e}\left(f(0) + \frac{f(1)}{1!} + \frac{f(2)}{2!} + \ldots + \frac{f(k)}{k!} + \ldots\right)$$

   является целым числом.
7. (4) Дана некоторая возрастающая положительная последовательность x_n такая, что для некоторого $K > 0$ при всех n выполнено $\sum_{k=1}^{n-1} x_k^2 < Kx_n^2$. Докажите, что неравенство $\sum_{k=1}^{n-1} x_k < K'x_n$ также выполнено для всех n для некоторой другой константы K'.
8. (6 + 3) Говорят, что последовательность $\{x_n\}_{n\geq 1}$ сходится по Чезаро (или сходится в среднем) к числу a, если $\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} x_n = a$.

   Для последовательности вещественных чисел a_n нашлось такое число c, что $\sum_{k=1}^{n} k|a_k| < cn$ для всех натуральных n. Обозначим $s_n = a_0 + \ldots + a_n$, и предположим, что s_n сходится по Чезаро к s.
   - Для $n \in \mathbb{N}$ и $\varepsilon > 0$ обозначим $N_n(\varepsilon)$ — количество элементов среди $s_1, \ldots, s_n$, для которых $|s_k - s| > \varepsilon$. Докажите, что для любого $\varepsilon > 0$ выполнено $\lim_{n\to\infty} \frac{N_n(\varepsilon)}{n} = 0$.
   - Докажите, что последовательность s_n^2 сходится по Чезаро к s^2. В этом пункте можно пользоваться предыдущим.